Solución de la pregunta 22

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PROPORCIONALIDAD DIRECTA CON PORCENTAJE

Un auto recorre 520 km con 40 L de bencina en carretera. En ciudad su rendimiento es un $20\ \%$ menor. ¿Cuántos litros necesita para recorrer 312 km en ciudad?

A) 24

B) $28{,}8$

C) 30

D) $31{,}2$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Calcula el rendimiento en carretera

$\frac{520}{40} = 13$ km/L.

2 Aplica el 20 % menos

$13 \cdot 0{,}8 = 10{,}4$ km/L.

3 Calcula los litros

$\frac{312}{10{,}4} = 30$ L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No ajusta el rendimiento en ciudad.

B) Aumenta en 20 % los litros, que no es lo mismo que bajar el rendimiento 20 %.

D) Usa 10 km/L en vez de 10,4.

Idea clave. Si el rendimiento baja a 0,8, los litros se multiplican por 1/0,8 = 1,25, no por 1,2.